UTS ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI

KELAS 2NK, SELASA, 22 MARET 2022

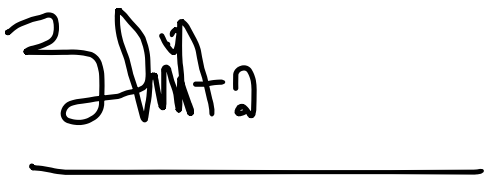
TAKE HOOM TEST

PETUNJUK:

1. Baca petunjuk dengan seksama;
2. Isi pernyataan di bawah ini dan ditanda-tangani
3. Kerjakan semua soal yang diminta dengan diketik dan dikumpulkan maksimal hari Rabu, 23 Maret 2022 pukul 14.00 WIB melalui google drive : **https://bit.ly/Take_Home_Test_ElmagTel_2NK**

Pernyataan diri,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini Nama: Elita Lestari Setianto dengan NIM : 201344008 menyatakan dengan ini sebenar-benarnya, sejujurnya bahwa apa yang saya tuliskan pada jawaban UTS ini adalah hasil pemikiran saya sendiri, saya tidak mencontek ataupun bekerja sama dengan teman-teman sekelas saya. Jika terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan nilai akhir E.

Hari/Tanggal	Selasa, 22 Maret 2022
Nama	*Elita Lestari Setianto*
Tanda tangan	

Pertanyaan :

1. Apa yang Anda ketahui tentang tools : *gradien, divergensi dan curl?* (minimal 25 kata)

Ketiga Tools di atas merupakan diferensial vector, dan rumus / perhitungannya melibatkan del, yang akan dijelaskan apa maknanya dari masing masing tools:

A. Gradien

Dalam matematika gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan pada suatu garis yang membandingkan antara garis Y (ordinat) dengan garis X (absis), gradien ini

dilambangkan dengan huruf m. Sedangkan pada fisika yaitu diferensiasi vektor untuk menentukan posisi maksimum suatu besaran listrik skalar/suatu besaran fisik skalar tertentu dan magnitudo maksimum besaran tersebut, besaran vektor memiliki arah dan magnitude, arah menunjukan ke posisi maksimum dan magnitudo menunjukan magnitudo maksimum suatu besaran skalar yang dihitung.

Contohnya pengukuran gradien adalah gradien suhu pada suatu lilin yang menyala (yang sumbunya di nyalakan api) karena api merupakan suhu yang paling maksimum, gradiennya berada antara api di atas lilin dan observator atau permukaan/ alas dari lilin.

B. Divergensi

Divergensi yang dikenal juga dengan sebutan teorema Gauss memberikan hubungan antara aliran (fluks) medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaan. Divergensi itu mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Divergensi adalah *dot product* (perkalian titik) antara *del* dan suatu fungsi vector, dan juga sudah kita ketahui bersama bahwa perkalian titik antara dua buah vektor akan menghasilkan sebuah skalar (hanya memiliki nilai tanpa arah).

C. Curl

Curl atau rotasi, yaitu turunan fungsi vektor yang menghasilkan fungsi vektor juga. Curl adalah perkalian silang (cross product) antara operator del dengan suatu fungsi vektor. Perkalian silang vektor dapat diselesaikan menggunakan determinan matriks 3×3.

2. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat tools pada soal No. 1? (minimal 25 kata)

Tools ini digunakan untuk mencari sumber sumber terkecil dari medan listrik dan medan magnet.

a. Gradien : Untuk mengetahui maksimum dan minimum dari hal yang di ukur/ di hitung

b. Divergensi : Untuk mengetahui di tempat itu apakah ada kerapatan fluks listrik atau tidak, atau ada tidaknya sumber, yaitu sumber listrik atau sumber magnetik.

c. Curl : Untuk mengetahui di suatu tempat itu ada tidaknya medan magnet yang berotasi atau tidak, maka hasil dari curl itu ada 2 kemungkinan yaitu :

1. $\nabla X H = 0$ → jika hasilnya sama dengan 0 maka dapat dipastikan medan/ tempat tersebut adalah medan magnet atau kerapatan fluks magnetik. Dan hanya medan magnet dan kerapatan fluks listrik lah yang berputar atau berotasi mengelilingi antena.

2. $\nabla X H \neq 0$ → jika hasilnya tidak sama dengan 0 maka hasilnya adalah vector, dan dipastikan medan / tersebut adalah medan listrik karna medan listrik itu merambat dari suatu titik ke titik lain (dari sumber ke observator) atau dengan kata lain tidak berotasi, dan bergerak dari *point to point.*

3. Berikan contoh *problem and solve* :

a. Gradien : dalam system koordinat bola

1. - Problem :

Diketahui Potensial Listrik memenuhi persamaan V = $6r^3 \sin\theta\cos\varphi$ Volt , tentukan gradien potensial listrik di titik P (r = 4, θ = 60°, φ = 90°)

- Solve

$$\nabla V\ Bola = \frac{\partial v}{\partial r}\overrightarrow{ar} + \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}\overrightarrow{a\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial v}{\partial \emptyset}\overrightarrow{a\emptyset}$$

$$= \frac{6r^3 \sin\theta\cos\varphi}{\partial r}\overrightarrow{ar} + \frac{1}{r}\frac{6r^3 \sin\theta\cos\varphi}{\partial \theta}\overrightarrow{a\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{6r^3 \sin\theta\cos\varphi}{\partial \theta}\overrightarrow{a\emptyset}$$

$$= 18r^2 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{ar} + \frac{1}{r}\ 6r^3 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{a\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\ 6r^3 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{a\emptyset}$$

$$= 18r^2 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{ar} + 6r^2 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{a\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\ 6r^3 \sin\theta\cos\varphi\ \overrightarrow{a\emptyset}$$

$$\nabla V|P = 18(4)^2 \sin(60°)\cos(90°)\overrightarrow{ar} + 6(4)^2 \sin(60°)\cos(90°)\overrightarrow{a\theta} + \frac{1}{r\sin(60°)}\ 6(4)^3 \sin(60°)\cos(90°)\overrightarrow{a\emptyset}$$

$$= \left(288\frac{\sqrt{3}}{2}(0)\overrightarrow{ar}\right) + \left(96\frac{\sqrt{3}}{2}(0)\overrightarrow{a\theta}\right) + \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(96\frac{\sqrt{3}}{2}(0)\overrightarrow{a\emptyset}\right)$$

$$= 0 + 0 + 0$$

$$= 0$$

b. Divergensi : dalam system koordinat silinder

1. - Problem :

Diketahui Divergensi Silinder $\vec{D}$ = 7 $\rho\overrightarrow{a\rho} + \rho 3z^2\sin\varphi\overrightarrow{a\varphi}$ + $5\rho z\sin\varphi\overrightarrow{az}$, tentukan divergensi di titik A (ρ = -4 , φ = 100°, z = 2)

- Solve

D$\rho = 7\rho$

D$\varphi = \rho 3z^2\sin\varphi$

Dz = $5\rho z(\sin\varphi)^2$

$$\nabla.\vec{D} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho D\rho)}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial D\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial Dz}{\partial z}$$

$$= \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho 7\rho)}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho 3z^2\sin\varphi)}{\partial\varphi} + \frac{\partial(5\rho z(\sin\varphi)^2)}{\partial z}$$

$$= \partial(\rho 7\rho) + \partial(3z^2\cos\varphi) + \partial(5\rho z(\sin\varphi)^2)$$

$$= 7\rho + 3z^2\cos\varphi + 5\rho z(\sin\varphi)^2$$

$\nabla.\vec{D}$ di titik A $= 7\rho + 3z^2\cos\varphi + 5\rho z(\sin\varphi)^2$

$= 7(-4) + 3(2)^2\cos(100°) + 5(-4)(2)(\sin(100°))^2$

= -28 + 12 (-0,173) + (-40) (0,969)

= -68,868

c. Curl : dalam system koordinat kartesian

1. - Problem :

Diketahui Curl Kartesian $\vec{H}$ = (2x +y+az) $\overrightarrow{ax}$ + ($bx - 6y - 2z$)$\vec{a}y$ + (cx + 5y + z) $\overrightarrow{az}$, tentukan konstanta a, b, dan c .

- Solve

H$x = 2x + y + az$

H$y = bx - 6y - 2z$

Hz = cx + 5y + z

$\nabla x \vec{H}$ = 0 (Kartesian)

$\nabla x \vec{H} = \left[\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial x}\right] \overrightarrow{ax} + \left[\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial x}\right] \overrightarrow{ay} + \left[\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial x}\right] \overrightarrow{az}$

= (c + 2) $\overrightarrow{ax}$ + (a - 5) $\overrightarrow{ay}$ + (b - 1) $\overrightarrow{az}$ = 0

= c + 2 = 0 + a - 5 = 0 + b - 1 = 0

= c = -2 + a = 5 + b = 1

a = 5

b = 1

c = -2

4. Apa makna dari masing-masing Persamaan Maxwell (minimal 250 kata)

Persamaan Maxwell adalah kumpulan-kumpulan persamaan dari para peneliti di bidang elektrisasi dan magnetisasi para peneliti tersebut adalah Gauss, Faraday, Ampere, dan Maxwell sendiri.. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik.

Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing dari keempat persamaan tersebut :

a. Persamaan Maxwell I (Eksperimen Gauss tentang Elektrisasi)

Persamaan I ini menghimpun eksperimen dari Gauss tentang Elektrisasi yang juga Gauss sendiri melanjutkan eksperimen dari Coulomb tentang elektrisasi yaitu mengeksplorasi interaksi antara muatan-muatan listrik, atau konsep terjadinya medan listrik.

Inti dari persamaan Gauss ini adalah bahwa untuk mengetahui seberapa besar muatan yang ada dari sebuah muatan maka yang dilakukan adalah dengan melingkupi muatan tersebut dengan sebuah permukaan imajiner (yang disebut permukaan Gauss), kemudian kita hitung berapa fluks listrik yang menembus keluar dari permukaan tersebut. Dengan menjumlahkan seluruh fluks yang menembus keluar dari permukaan Gauss kita akan memperoleh besarnya muatan yang terkandung didalamnya.

Dengan memiliki persamaan atau rumus sebagai berikut :

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = Q_{f,S}$$

Dari persamaan ini didapatkan informasi bahwa sumber fluks listrik atau medan listrik adalah muatan listrik positif.

b. Persamaan Maxwell II (Eksperimen Gauss tentang Magnetisasi)

Menghimpun Eksperimen Gauss tentang magnetisasi yang melanjutkan eksperimen dari Biot & Savart yang menyatakan tidak ada partikel “Kutub Utara” atau “Kutub Selatan” , kutub kutub utara dan selatan selalu saling berpasangan.Eksperimen Biot & Savart ini juga melanjutkan eksperimennya Oersted yaitu dia menggunakan Kompas dan kawat yang di aliri arus listrik DC dan fenomena yang dinamakan fluks magnetik dengan konsep tangan kanan.

Dengan memiliki persamaan atau rumus sebagai berikut :

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = Q_{f,S}$$

Dari persamaan ini didapatkan informasi bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut muatan magnetik sebagai sumber medan magnet/kerapatan fluks magnetik dan kita juga mengetahui bahwa fluks magnetik membentuk lintasan tertutup/*loop* tertutup (dari hasil penjumlahan kerapatan fluks magnetik yang melintas pada bidang kecil dS menunjukan bahwa fluks magnetik yang masuk bidang sama dengan fluks magnetik yang keluar bidang.

c. Persamaan Maxwell III (Hukum Faraday , Medan Listrik Time Varying)

Menghimpun eksperimen dari Faraday yang melanjutkan eksperimen Gauss tentang elektrisasi yaitu time varying electric fields yang menjadi cikal bakal gelombang elektromagnetik yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Penemuan Faraday yaitu adalah tentang perubahan fluks magnetik terhadap waktu akan menimbulkan arus listrik (akibat beda potensial), Dari eksperimen Faraday ini , kita harus menyadari bahwa ada sumber lain dari medan listrik selain muatan listrik positif . Jika disuatu tempat ada medan magnet yang berubah terhadap waktu time varying magnetic field) maka akan menghasilkan medan listrik yang juga berubah terhadap waktu time varying electric field). Ini merupakan prinsip operasi atau prinsip kerja pada banyak generator listrik. Gaya mekanik (seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan) memutar sebuah magnet besar, dan perubahan medan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik yang kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik.

Dengan memiliki persamaan atau rumus sebagai berikut :

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\partial \Phi_{B,S}}{\partial t}$$

d. Persamaan Maxwell IV (Hukum Ampere-Maxwell)

Menghimpun eksperimen dari Ampere yang dibantu oleh maxwell sendiri yang melanjutkan eksperimen dari Biot & Savart tentang magnetisasi yaitu time varying magnetic fields dan direvisi oleh maxwell dengan menambahkan "Arus pergeseran atau displacement current" . Hukum Ampere sendiri menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara: yaitu lewat arus listrik (perumusan awal Hukum Ampere), dan dengan mengubah medan listrik (tambahan Maxwell). Persamaan ini merupakan hasil eksperimen Ampere yang melakukan eksperimen inverse / kebalikan dari eksperimen Biot Savart : jika Biot Savart menemukan bahwa arus dc menghasilkan medan magnet, sedang Ampere menemukan bahwa jika kita mengamati medan magnet di suatu tempat maka kita akan tahu berapa besar arus dc yang menjadi sumber medan magnet tersebut. Namun eksperimen yang dilakukan oleh Ampere sebenarnya menguatkan pendapat Biot Savart bahwa sumber medan magnet adalah arus dc.

5. Berdasarkan Persamaan Maxwell, jelaskan dari hasil pemahaman Anda bagaimana terjadinya gelombang elektromagnetik (minimal 25 kata).

Menurut pemahaman saya gelombang elektromagnetik ini ditemukan dari buah pemikiran James Clerk Maxwell tentang elektrisasi dan magnetisasi, dia berhasil menghimpun eksperimen-eksperimen ilmuwan sebelumnya menjadi empat persamaan Maxwell yang sudah dijelaskan di atas, jadi Ketika dia mengetahui atau menemukan apa yang dilakukan Gauss, Faraday, Ampere dan juga Maxwell sendiri, lalu digabungkan menjadi satu kesatuan lalu dituangkan dalam persamaan diferensial dan integral maka inilah proses terjadinya atau terbentuknya atau ditemukannya gelombang elektromagnetik. Lalu gelombang elektromagnetik ini oleh para provider didevidein atau di proses pada berbagai frekuensi, dan setelah itu gelombang ini menjadi suntikan bagi berbagai urusan kebutuhan manusia saat ini yang bisa di pakai di darat, udara, bahkan lautan.

Untuk proses terjadinya sendiri yaitu Gelombang elektromagnetik terbentuk akibat adanya gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling tegak lurus namun berjalan beriringan (atau bisa disebut juga yang saling bertemu) dengan frekuensi yang sama atau

panjang gelombang yang sama. Banyak cara gelombang elektromagnetik dapat terjadi, seperti halnya akibat dari perpindahan elektron dari kulit luar ke dalam dalam suatu atom, atau dari vibrasi dari suatu senyawa.

6. Menurut pendapat Anda, apa manfaat dari gelombang elektromagnetik ? (catatan : jika Anda menambahkan sumber internet, cantumkan sumbernya pada penjelasan ini). (minimal 25 kata)

Banyak sekali manfaat dari adanya gelombang elektromagnetik ini, mulai dari kebutuhan sehari hari, untuk kebutuhan militer, untuk kebutuhan Kesehatan atau alat medis, alat alat elektronik, radar, dan masih sangat banyak sekalii manfaat yang bis akita rasakan sampai sekarang ini, gelombang elektromagnetik ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala, jika saja Allah membuat gelombang elektromagnetik ini dapat terlihat, maka dalam jangkauan kita dimana mana aka nada gelombang elektromagnetik berseliweran kesana kemari, maka sangat bersyukur sekali atas kebesaran Allah gelombang elektromagnetik tersebut tidak dapat kita lihat.

Berikut akan saya jelaskan kembali apa saja manfaat dari Gelombang Elektromagnetik ini dari jenis jenisnya :

1. Gelombang Radio

Karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang terbesar serta frekuensi terkecil. Gelombang radio ini dipancarkan melalui antena dan diterima oleh antena pula. Maka dari itu, inilah alasannya mengapa kamu tidak bisa mendengar radio secara langung, namun penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang untuk menjadi energi bunyi.

2. Gelombang Mikro

Selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro ialah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yakni diatas 3 GHz. Adapun manfaat gelombang elektromagnetik yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pemanas makanan (microwave), menganalisis struktur atomik dan molekul, untuk komunikasi pada teknologi RADAR, pemandu pendaratan pesawat, serta pendeteksi keberadaan suatu objek.

3. Sinar Inframerah

Umumnya, frekuensi sinar inframerah berada pada rentang (10)^11 - (10)^14 Hz. Sehingga, dapat disimpulkan kalau panjang gelombang sinar inframerah ini lebih kecil daripada gelombang mikro dan gelombang radio. Nah, untuk manfaat spektrum gelombang elektromagnetik jenis ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai terapi fisik, remote control, fotografi pemetaan sumber daya alam, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif.

4. Cahaya Tampak

Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita bisa didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Warna-warna merah, kuning, jingga, hijau, biru, ungu, dan nila merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi (10)^15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm – 800 nm. Sedangkan, cahaya ungu menjadi warna yang memiliki panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak. Ohiya, manfaat gelombang elektromagnetik yang satu ini biasanya digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selain itu, cahaya tampak juga biasa digunakan di bidang industri untuk mengelas dan memotong lempengan baja.

5. Sinar Ultraviolet

Sinar ultraviolet ialah spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi (10)^15 - (10)^16 Hz. Panjang gelombangnya mencapai 10-100 nm yang dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Adapun manfaat sinar ultraviolet di kehidupan sehari-hari yaitu untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membunuh kuman penyakit, pembentukan vitamin D, mensterilkan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan.

6. Sinar X

Berikutnya ada Sinar X. Jenis gelombang elektromagnetik yang satu ini memiliki frekueni atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensinya saja berada pada kisaran (10)^16 - (10)^20 Hz. Sehingga sinar X ini biasa disebut sebagai sinar rontgen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Oleh sebab itu, energinya sangat besar hingga mampu menembus logam serta tulang manusia. Manfaat gelombang elektromagnetik ini bisa digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, menganalisis struktur bahan atau kristal, dan memeriksa barang-barang di bandara.

7. Sinar Gamma

Jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki energi tertinggi dibandingkan spektrum lainnya. Pasalnya, frekuensi sinar gamma tertinggi berada pada kisaran (10)^20 - (10)^25 Hz yang dihasilkan aktivitas radioaktif di reaksi inti. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari sinar gamma biasa dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi makanan kemasan, sterilisasi peralatan rumah sakit, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, serta untuk mengurangi populasi hama.

Sumber : https://www.diadona.id/d-stories/manfaat-spektrum-gelombang-elektromagnetik-dalam-kehidupan-sehari-hari-210330p.html

7. Gambarkan peta konsep dari elektrisasi, magnetisasi dan Persamaan Maxwell

